

SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

Pandas 数据分析

Pandas Data Analysis

Pandas 官方教程 · 第7-10周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用 **DataFrame** 完成清洗、筛选与聚合。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：黑马程序员 Python+AI · Bilibili

本课学习目标

☐ 理解 Series 与 DataFrame 结构

☐ 会按条件筛选、排序与分组

☐ 能合并两个表并处理缺失值

本课思维导图

LESSON PY-4

Pandas 数据分析

Pandas Data Analysis

第7-10周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

理解 Series 与 DataFrame 结构 会按条件筛选、排序与分组 能合并两个表并处理缺失值

02 C 核心概念

Series 与 DataFrame 读取 CSV/Excel 筛选与条件查询 缺失值处理 groupby 聚合

03 F 公式与要点

Series 与 DataFrame: `df = pd.DataFrame({...})` 筛选与排序: `df.loc[条件, 列]`
分组聚合: `df.groupby(by).agg({"x": "mean"})` 合并数据: `pd.merge(a, b, on="id", how="inner")`

04 W 易错点

`inplace=True` 的坑 索引不是列 链式赋值警告 groupby 后要 `reset_index`

05 E 高频考点

数据清洗 分组统计 简单可视化

06 R 资源

Pandas 官方教程 · 10 分钟入门 (Pandas) 黑马程序员 Python+AI (Bilibili)
教材: Pandas 官方教程

课本概念精要

Series 与 DataFrame

Series 是带索引的一维数组，DataFrame 是带行索引与列名的二维表结构。

```
df = pd.DataFrame({...})
```

筛选与排序

df[df["score"] > 80] 条件筛选，df.sort_values("score") 排序，df.dropna() 处理缺失。

```
df.loc[条件, 列]
```

分组聚合

df.groupby("class").mean() 按类别聚合，可同时计算均值、计数与求和。

```
df.groupby(by).agg({"x": "mean"})
```

合并数据

pd.merge 按键连接两个表，inner/left/right/outer 控制保留哪些行。

```
pd.merge(a, b, on="id", how="inner")
```

课本原文要点

Pandas 把电子表格带进 Python：一行筛选、一行分组，数据清洗的效率来自表级操作。

按 Pandas 官方教程原意整理

核心知识点

• Series 与 DataFrame

• 读取 CSV/Excel

• 筛选与条件查询

• 缺失值处理

• groupby 聚合

• merge 与 concat

易错点

! inplace=True 的坑

! 索引不是列

! 链式赋值警告

! groupby 后要 reset_index

高频考点

数据清洗

分组统计

简单可视化

典型例题

求 df 中 score 大于 90 的人数。

- 1. 条件筛选 `df[df["score"] > 90]`;
- 2. 取行数 `len(...)`;
- 3. 输出结果。

解答

答案: `len(df[df["score"] > 90])`。

本课在线课件

Pandas 官方教程 · 10 分钟入门

Series、DataFrame、筛选与聚合官方教程

Pandas

本课视频

黑马程序员 Python+AI

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

☐ 能读取 CSV 到 DataFrame

☐ 会组合多个筛选条件

☐ 能用 groupby 做分组统计

☐ 能完成两表 merge

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. `type({})` 的结果是？

- ☐ A tuple
- ☐ B list
- ☐ C dict
- ☐ D set

2. `len("hello") = ?`

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 报错

3. `[1,2,3][-1] = ?`

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D IndexError

4. `np.array([1,2,3]) + 1 = ?`

- ☐ A [2,3,4]
- ☐ B [1,2,3,1]
- ☐ C 报错
- ☐ D None

5. `df.head()` 默认返回前几行？

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 10
- ☐ D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

- ☐ A K-means 聚类
- ☐ B 线性回归
- ☐ C PCA 降维
- ☐ D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

□ 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套

语法、数据分析、AI 应用全覆盖

Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通

快速建立代码手感

Bilibili

CS50 计算机科学导论

编程思维与基础

YouTube

Kaggle Learn

Python、Pandas、ML 动手练习

Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Pandas 官方教程 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises

基础语法分主题题库

链接

LeetCode Problem Set

算法与代码手感

链接

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

链接

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC 配套编程任务

链接

机器学习 · 南京财经大学

中文 ML 入门

链接

PyTorch 官方教程

官方动手练习

链接